

Kombinatorika va ehtimollik

Sanash qoidalari, Dirixle printsipi va ehtimollik — har biri ishlangan misol bilan. Soʻngra toʻrt darajadagi 28 ta masala va batafsil yechim; 20 tasi haqiqiy variantlardan.

30 taʼrif, teorema va xossa

5 isbot bilan

30 ishlangan misol

28 masala va yechim

NAZARIYA

A	Sanash qoidalari	5
B	Takrorlanish va cheklovlar	5
C	Toʻldiruvchi va inklyuziya-eksklyuziya	4
D	Raqamli sanash	4
E	Ehtimollik	4
F	Dirixle printsipi va invariant	4
G	Rekursiya bilan sanash	4

MASALALAR

1–7	Oson	7
8–14	Oʻrtacha	7
15–21	Qiyin	7
22–28	Ancha qiyin	7
Har bir masala tagida qaysi nazariya boʻlimi kerakligi yozilgan. Yechimlar oxirida, shu raqamlar boʻyicha.		

Nazariya 30

A Sanash qoidalari

Ikkita qoida — koʻpaytirish va qoʻshish — hamma sanashning poydevori. Qolgan formulalar shulardan chiqadi.

TEOREMA Koʻpaytirish va qoʻshish qoidalari

Agar birinchi qadam m xil, undan keyin ikkinchi qadam n xil bajarilsa, ketma-ketlik mn xil bajariladi (**koʻpaytirish**). Agar tanlov bir-birini istisno qiluvchi m va n ta imkoniyatdan iborat boʻlsa, jami $m + n$ (**qoʻshish**).

MISOL

Uch xonali sonlar soni: birinchi raqam 9 xil (0 boʻlmaydi), qolgan ikkitasi 10 xil, demak $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$.

FORMULA Oʻrin almashtirish va joylashtirish

n ta turli obyektни qatorga terish: $n!$ xil.

n tadan k tasini **tartib bilan** tanlash: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.

MISOL

5 ta kitobni javonga $5! = 120$ xil terish mumkin; ulardan ikkitasini tartib bilan tanlash $5 \cdot 4 = 20$ xil.

FORMULA Kombinatsiya

n tadan k tasini **tartibsiz** tanlash: $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Xossalari: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

ISBOT

Tartib bilan A_n^k xil tanlanadi, har bir to'plam esa $k!$ marta takrorlanadi.

MISOL

10 kishidan 3 kishilik komissiya: $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120$.

USUL Tanlash yoki tanlamaslik

n elementli to'plamning barcha qism to'plamlari soni 2^n : har bir element uchun ikkita qaror bor.

MISOL

Shu fikr ko'pincha "nechta usul bor" savolini "har bir obyekt uchun nechta tanlov bor" savoliga aylantiradi.

USUL Qaysi formulani tanlash kerak

O'zingizga bitta savol bering: **tartib muhimmi?** Muhim bo'lsa — A_n^k yoki $n!$; muhim bo'lmasa — $\binom{n}{k}$. Ikkinchi savol: obyektlar **bir xilmi?**

MISOL

"Futbol hisobi 3:2 — birinchi yarimda hisob qanday bo'lishi mumkin" savolida birinchi yarim hisobi $(a; b)$ juftlik, $0 \leq a \leq 3, 0 \leq b \leq 2$, demak $4 \cdot 3 = 12$ (11-masala).

B Takrorlanish va cheklovlar

Bir xil obyektlar, "yonma-yon bo'lmasin", "har biriga kamida bittadan" — uchta standart cheklov va uchta standart hiyla.

FORMULA Bir xil obyektlar bilan o'rin almashtirish

Agar n ta obyekt ichida $n_1, n_2, \dots$ tasi bir xil bo'lsa, turli tartiblar soni $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots}$.

MISOL

"2025" sonining raqamlaridan tuzilgan to'rt xonali sonlar: $\frac{4!}{2!} = 12$ ta tartib, lekin 0 bilan boshlanadiganlarini ayirish kerak.

USUL Bo'shliqlarga qo'yish usuli

"Ikkita bir xil obyekt yonma-yon turmasin" sharti: avval qolganlarini tering, so'ngra hosil bo'lgan **bo'shliqlarga** shu obyektlarni qo'ying. n ta obyekt $n + 1$ ta bo'shliq beradi.

MISOL

10 ta ko'k va 10 ta qizil shar, qizillar yonma-yon bo'lmasin: ko'klar 11 ta bo'shliq beradi, sharlar bir xil, demak $\binom{11}{10} = 11$ (13-masala).

FORMULA Yulduzcha va tayoqcha

$x_1 + \dots + x_k = n$ tenglamaning **nomanfiy** butun yechimlari soni $\binom{n+k-1}{k-1}$; **musbat** yechimlar soni $\binom{n-1}{k-1}$.

ISBOT

n ta yulduzcha orasiga $k - 1$ ta tayoqcha qo'yiladi; musbat yechimda tayoqchalar faqat yulduzchalar **orasiga** tushadi.

MISOL

10 ta bir xil olmani 3 bolaga, har biriga kamida bittadan: $\binom{9}{2} = 36$.

USUL Turli obyektlarni guruhlariga bo'lish

kn ta turli obyekttni har birida n tadan k ta **nomli** guruhga: $\frac{(kn)!}{(n!)^k}$; guruhlar **nomsiz** bo'lsa, yana $k!$ ga bo'linadi.

MISOL

12 o'quvchini 4 kishilik uchta guruhga: guruhlar farqlanmasa $\frac{12!}{(4!)^3 \cdot 3!} = 5775$ (15-masala).

USUL Sur'ektiv taqsimot

n ta **turli** obyekttni k ta **nomli** qutiga, har biri bo'sh bo'lmasin: $\sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n$.

MISOL

5 ta turli kitobni 3 talabaga, har biri kamida bitta: $3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 = 243 - 96 + 3 = 150$ (12-masala).

C To'ldiruvchi va inklyuziya-eksklyuziya

"Kamida bitta" degan har qanday savolda birinchi fikr — teskarisini sanash.

USUL To'ldiruvchini sanash

“Kamida bitta X bor” = “hammasi” — “birorta ham X yo‘q”. Bu ko‘pincha uzun sanashni bitta ayirishga aylantiradi.

MISOL

Kamida bitta juft raqami bo‘lgan to‘rt xonali sonlar: jami 9000 ta, ularning $5^4 = 625$ tasida hamma raqam toq, demak $9000 - 625 = 8375$ (9-masala).

TEOREMA Inklyuziya-eksklyuziya

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|;$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|.$$

ISBOT

Har bir element qanday sanalishini tekshiring: A va B da bo‘lgani ikki marta qo‘shilib, bir marta ayiriladi.

MISOL

Har bir o‘quvchi kamida ikkita sport turini tanlagan bo‘lsa, “jami tanlovlar soni” = $2 \cdot$ (ikkitasini tanlaganlar) + $3 \cdot$ (uchtasini tanlaganlar) — 22-masala shu ikki tenglamadan iborat.

USUL Ikki tomondan sanash

Bitta kattalikni ikki xil yo‘l bilan sanang va natijalarni tenglang — shu tenglama masalani hal qiladi.

MISOL

“20 o‘quvchi; 14 futbol, 15 basketbol, 16 badminton” — yig‘indi 45 ta tanlov; ikkinchi tomondan $2x + 3y$, bunda $x + y = 20$.

USUL Holatlarga ajratish

Murakkab shartni bir-birini istisno qiluvchi holatlarga ajrating va har birini alohida sanab qo‘shing. Holatlar **kesishmasligini** tekshiring.

MISOL

Shu usul bilan “raqamlari yig‘indisi 43 bo‘lgan besh xonali sonlar” kabi savollar ham oson sanaladi.

D Raqamli sanash

“Nechta sonda ...” turidagi savollar variantda har yili bor. Ular kombinatorika, lekin sonlar nazariyasi tilida yozilgan.

USUL Raqam bo‘yicha o‘rin sanash

Sonni raqamlari bo‘yicha tuzing: har bir o‘rin uchun nechta tanlov borligini yozing va ko‘paytiring. Birinchi raqam 0 bo‘lmasligini unutmang.

MISOL

1 dan 9 gacha raqamlardan tuzilgan uch xonali sonlar soni $9^3 = 729$; ularning 11 ga kararlilarini sanash uchun $a - b + c \equiv 0 \pmod{11}$ shartini qo‘yish kerak.

USUL Raqamlar yig'indisi berilgan

“Raqamlari yig'indisi S bo'lgan sonlar” — bu $d_1 + \dots + d_k = S$ tenglamaning $0 \leq d_i \leq 9$ shartidagi yechimlari soni. Yulduzcha–tayoqcha bilan sanab, 9 dan katta raqamli holatlarni ayiring.

MISOL

2000 va 3000 orasida: son $\overline{2abc}$, demak $a + b + c = 3$ va yechimlar soni $\binom{3+2}{2} = 10$ (10-masala).

USUL Berilgan raqamlarning joyini tanlash

“Aynan k ta X raqami bor” sharti: avval X turadigan **o‘rinlarni** tanlang ($\binom{n}{k}$), keyin qolgan o‘rinlarni boshqa raqamlar bilan to‘ldiring.

MISOL

10 000 dan kichik, aynan ikkita “2” va bitta “5” raqami bo'lgan sonlar: to‘rt xonali qilib 0 bilan to‘ldirib sanaymiz, so‘ngra boshida 0 turgan holatlarni alohida hisoblaymiz — javob 96 (14-masala).

USUL Teskarisini sanash — raqamlarda

“Tarkibida 8 raqami bor” — “hammasi” — “8 yo‘q”. Ikkinchisi ko‘paytirish qoidasi bilan darhol sanaladi.

MISOL

Dastlabki 8888 ta natural sonning 3057 tasida 8 raqami bor (16-masala) — bu ham aynan shunday sanaladi.

E Ehtimollik

2025/26 variantlarida ehtimollik savollari paydo bo‘ldi. Ularning hammasi klassik ta’rif yoki geometrik ehtimollik bilan yechiladi.

TA’RIF Klassik ehtimollik

$P = \frac{\text{qulay hollar soni}}{\text{hamma teng imkoniyatli hollar soni}}$. Surat ham, maxraj ham **bir xil usulda** sanalishi shart.

MISOL

Tanga uch marta tashlanadi: hammasi $2^3 = 8$ ta natija, “kamida bitta gerb” esa $8 - 1 = 7$ ta, demak $P = \frac{7}{8}$.

XOSSA Qarama-qarshi hodisa va ko‘paytma

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Bog‘liq bo‘lmagan hodisalar uchun $P(A \cap B) = P(A)P(B)$; birgalikda bo‘lmaganlar uchun $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

MISOL

Ketma-ket tasodifiy almashishlarda har bir qadamning ehtimoli ko‘paytiriladi, lekin **holatlar** o‘zgarib borishini hisobga olish kerak (28-masala shunga misol).

USUL Geometrik ehtimollik

Tasodifiy **haqiqiy** son tanlanganda ehtimol — uzunliklar (yuzalar) nisbati. Ikki son tanlansa, tekislikda to‘g‘ri to‘rtburchak chizing va shartni soha ko‘rinishida yozing.

MISOL

$x \in [5; 11]$, $y \in [3; 10]$ va $|x - y| \leq 2$: to‘g‘ri to‘rtburchak yuzi $6 \cdot 7 = 42$, qulay soha yuzi $19,5$, demak $P = \frac{13}{28}$ (24-masala).

USUL Ehtimollikni sanash bilan hisoblash

Agar hamma joylashtirish teng imkoniyatli bo‘lsa, ehtimol ikkita kombinatorik sonning nisbati — shuning uchun avval sanashni oxirigacha olib boring, keyin bo‘ling.

MISOL

Ranglangan uchlar masalasida (25-masala) maxraj $\frac{10!}{3! 4! 3!}$, surat esa shartni qanoatlantiruvchi joylashtirishlar soni.

F Dirixle printsipi va invariant

“Kamida nechta” — Dirixle; “mumkinmi/imkonsiz” — invariant. Ikkita savol turi, ikkita tayyor javob.

TEOREMA Dirixle printsipi

n ta quticha va $n + 1$ ta obyekt bo‘lsa, biror qutichada kamida ikkita obyekt bo‘ladi. Umumiy holda: $kn + 1$ ta obyekt bo‘lsa, biror qutichada kamida $k + 1$ tasi bo‘ladi.

ISBOT

Aks holda har bir qutichada ko‘pi bilan k ta bo‘lar edi, demak jami kn tadan oshmasdi — ziddiyat.

MISOL

13 kishi orasida kamida ikkitasi bir oyda tug‘ilgan: quticha 12 ta (oylar), obyekt 13 ta.

USUL Eng yomon holat

“Kamida nechta olish kerak” savolida **eng yomon** tartibni tasavvur qiling: kerakli narsani imkon qadar kech olish. Javob shu holatga bitta qo‘shilgan son.

MISOL

10 ko‘k, 6 yashil va 5 qizil shardan har rangdan kamida bittasi bo‘lishi uchun: eng yomon holda $10 + 6 = 16$ ta shar bir xil ikki rangda chiqadi, demak 17 ta kerak (21-masala).

USUL Juftlik invarianti

Har bir yurishda o'zgaradigan kattalikning **juftligini** kuzating. Agar u har yurishda bir xil tarzda o'zgarsa, maqsadga erishish uchun zarur shart chiqadi.

MISOL

Har yurishda aynan **7** ta tanga ag'darilsa, gerb tomoni yuqoriga qaragan tangalar soni har safar **toq songa** o'zgaradi, demak uning juftligi har yurishda almashadi — **100** ta (juft) uchun yurishlar soni juft bo'lishi shart (23-masala).

USUL Quyi baho va misol

“Eng kichik/eng katta” javobli masalada ikkita ish bajariladi: **baho** (bundan yaxshiroq bo'lishi mumkin emas) va **misol** (shunga erishiladi). Bittasi yetarli emas.

MISOL

4 kishining yoshlari orasidagi farqlar har xil bo'lsa, eng katta va eng kichik yosh farqi kamida **6**: quyi baho oltita farqni sanashdan, misol esa $\{0, 1, 4, 6\}$ to'plamidan chiqadi (20-masala).

G Rekursiya bilan sanash

To'g'ridan sanash qiyin bo'lsa, kichik holatlarni sanab, ular orasidagi bog'lanishni toping.

USUL Kichik holatlardan qoidaga

$n = 1, 2, 3, 4$ uchun javobni qo'lda sanang va ketma-ketlikni tanib oling. Ko'pincha $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ (Fibonachchi) yoki $a_n = 2a_{n-1}$ chiqadi.

ISBOT

$a_n = a_{n-1}$ (oxirgi elementni olmadik) + a_{n-2} (oldik).

MISOL

$\{1, \dots, n\}$ ning ketma-ket elementsiz qism to'plamlari soni F_{n+2} : n elementni olsak, $n - 1$ ni ololmaymiz.

FORMULA Fibonachchi sonlari

$F_1 = F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... — olimpiadada eng ko'p uchraydigan sanash ketma-ketligi.

MISOL

$\{1, \dots, 10\}$ uchun javob $F_{12} = 144$ (17-masala).

USUL Chizmada sanash

Shakllarni **turlarga** ajrating (o'lchami yoki yo'nalishi bo'yicha) va har bir turni alohida sanang. Panjarada to'g'ri to'rtburchaklar soni ikkita vertikal va ikkita gorizontal chiziq tanlash bilan sanaladi.

MISOL

$$8 \times 8 \text{ taxtada to'g'ri to'rtburchaklar soni } \binom{9}{2} \cdot \binom{9}{2} = 36^2 = 1296.$$

USUL Simmetriya bilan sanash

Agar obyektlar simmetrik bo'lsa, bittasini sanab, natijani ko'paytiring — lekin **o'zi-o'ziga o'tadiganlarini** alohida tekshiring.

MISOL

Markaz atrofida joylashgan sakkizta doiracha masalasida (27-masala) javob simmetriya tufayli faqat markazdagi songa bog'liq bo'lib qoladi.

Oson

7

Bitta formula yoki bitta qoida.

1. 5 ta turli kitobni javonga necha xil tartibda terish mumkin?
A • Sanash qoidalari
2. 10 kishidan 3 kishilik komissiya necha xil usulda tuziladi?
A • Sanash qoidalari
3. 4 xil koʻylak va 3 xil shimdan necha xil kiyim toʻplami tuzish mumkin?
A • Sanash qoidalari
4. Nechta uch xonali natural son bor?
D • Raqamli sanash
5. Tanga uch marta tashlandi. Kamida bitta gerb tushish ehtimolini toping.
E • Ehtimollik
6. Oʻyin kubigi tashlandi. Juft son tushish ehtimolini toping.
E • Ehtimollik
7. 7 ta turli kitobdan 2 tasini necha xil usulda tanlash mumkin?
A • Sanash qoidalari

Oʻrtacha

7

Ikkita qadam yoki bitta cheklov. Yettitasi ham haqiqiy variantlardan.

8. Toʻrt nafar oʻgʻil bola va toʻrt nafar qiz bolani ketma-ket joylashtirilgan 8 ta stulda oʻtirishlari kerak. Bunda oʻgʻil bolalar juft oʻrindagi, qiz bolalar esa toq oʻrindagi stullarga oʻtiradi. Buni necha usulda amalga oshirish mumkin?
A • Sanash qoidalari 9-sinf • 2024 №30
9. Oʻnli yozuvida hech boʻlmasa bitta juft raqam boʻlgan toʻrt xonali sonlar nechta?
C • Toʻldiruvchi va inklyuziya-eksklyuziya 11-sinf • 2024 №24
10. 2000 va 3000 orasidagi natural sonlarning nechtasining raqamlari yigʻindisi 5 ga teng?
D • Raqamli sanash 11-sinf • 2025/26-A №8
11. Bir futbol oʻyinidagi yakuniy hisob 3:2 bilan yakunlandi. Oʻyinning birinchi yarmidagi yakuniy hisobning boʻlishi mumkin boʻlgan qiymatlari sonini toping.
A • Sanash qoidalari 11-sinf • 2025/26-A №9
12. Agar har bir talaba kamida bitta kitob olsa, 5 ta turli kitobni 3 ta talabaga necha usulda taqsimlash mumkin?
B • Takrorlanish va cheklovlar 10-sinf • 2025/26-B №11

13. 10 ta qizil va 10 ta ko'k shar berilgan. Sharlarni bir qatorga shunday joylashtirish kerakki, hech qanday ikkita qizil shar yonma-yon joylashmasin. Joylashtirish usullari sonini toping.

B • Takrorlanish va cheklovlar 10-sinf • 2025/26-B №8

14. 10 000 dan kichik bo'lgan nechta natural sonning tarkibida aynan ikkita "2" raqami va aynan bitta "5" raqami bor? (masalan, 2025)

D • Raqamli sanash 9-sinf • 2025/26-B №21

Qiyin

7

To'g'ri sanash yo'lini yoki to'g'ri printsiptni tanlash kerak.

15. 12 ta o'quvchini 4 kishilik uchta guruhga necha xil usulda ajratish mumkin?

B • Takrorlanish va cheklovlar 10-sinf • 2025/26-B №6

16. Dastlabki 8888 ta natural sonning nechtasida 8 raqami mavjud?

D • Raqamli sanash 10-sinf • 2025/26-A №28

17. $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ to'plamning nechta shunday qism to'plami mavjud bunda: ushbu qism to'plamning hech qaysi ikkita elementi ketma-ket emas?

G • Rekursiya bilan sanash 10-sinf • 2025/26-A №30

18. Raqamlari ko'paytmasi 10 dan katta bo'lmagan, lekin raqamlari yig'indisi 10 dan katta bo'lgan nechta uch xonali son mavjud?

D • Raqamli sanash 9-sinf • 2025/26-A №26

19. $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2$ va 8^2 uzunlikdagi kesmalardan foydalanib nechta turli tomonli uchburchak yasash mumkin?

A • Sanash qoidalar 10-sinf • 2025/26-A №18

20. 4 nafar turli yoshdagi kishilarning ixtiyoriy ikkitasining yoshlari farqi turlicha ekanligi ma'lum. Ularning eng kattasi va eng kichigining yoshlari farqi eng kamida nechga teng bo'lishi mumkin?

F • Dirixle printsipti va invariant 10-sinf • 2025/26-A №15

21. Anvarning sumkasida 10 ta ko'k, 6 ta yashil va 5 ta qizil rangli sharlar bor. U har safar sumkasidan bitta shar oladi va stol ustiga qo'yadi. Stolda har bir rangli shardan kamida bittadan bo'lishini kafolatlash uchun u sumkasidan eng kamida nechta shar olishi kerak?

F • Dirixle printsipti va invariant 11-sinf • 2025/26-A №18

Ancha qiyin

7

Sanash bilan ehtimollik yoki invariant birga ishlatiladi.

22. 20 nafar o'quvchi futbol, basketbol yoki badminton sport turlarini tanlashi mumkin. Har bir o'quvchi kamida ikkita sport turini tanlashi kerak. 14 nafar o'quvchi futbol, 15 nafar o'quvchi basketbol va 16 nafar o'quvchi badminton o'ynashni tanlagan bo'lsa, uchchala sport turini tanlagan o'quvchilar sonini toping.

C • To'ldiruvchi va inklyuziya-eksklyuziya 11-sinf • 2025/26-A №24

23. Stol ustida 100 ta tanga joylashgan bo'lib, ularning barchasining raqam tomoni yuqoriga qaragan. Har bir yurishda aynan 7 ta tangani aylantirish mumkin. Kamida necha yurishdan keyin barcha tangalarning gerb tomoni yuqoriga qaragan bo'lishi mumkin?

F • Dirixle printsipli va invariant

10-sinf • 2025/26-B №18

24. Jasur 5 dan 11 gacha bo'lgan oraliqdan haqiqiy sonni tasodifan tanlaydi, Temur esa 3 dan 10 gacha bo'lgan oraliqdan haqiqiy sonni tasodifan tanlaydi. Ularning tanlagan sonlari orasidagi farq ko'pi bilan 2 ga teng bo'lish ehtimolini toping.

E • Ehtimollik

10-sinf • 2025/26-B №20

25. Ikkita beshburchakning jami 10 ta uchi ranglar bilan bo'yalgan: 3 tasi qizil, 4 tasi oq va 3 tasi ko'k. Hech bir beshburchakning tomoni ikkita qizil yoki ikkita ko'k uchni tutashtirmaslik ehtimoli $\frac{m}{n}$ ga teng bo'lsa, $m + n$ yig'indini hisoblang (bu yerda m va n o'zaro tub natural sonlar).

E • Ehtimollik

9-sinf • 2025/26-B №28

26. Jamolda 2 ta tanga, Hamidda 3 ta tanga bor. Ular 3 marta, har safar bittadan, tasodifiy tanga tanlab almashishdi. 3 ta almashishdan keyin Jamol ham, Hamid ham o'zlarining boshlang'ich tangalarini qayta qo'lida saqlab qolish ehtimoli qancha?

E • Ehtimollik

10-sinf • 2025/26-B №30

27. 2 dan 10 gacha bo'lgan natural sonlar (har bir son faqat bir marta ishlatiladi) rasmdagi to'qqizta doiraga joylashtirilgan: bitta doira markazda, sakkiztasi uning atrofida. Markaz orqali o'tuvchi har bir to'g'ri chiziqdagi 3 ta doiracha ichidagi sonlarning yig'indilari teng bo'lsa, ushbu yig'indi necha xil qiymat qabul qila oladi?

G • Rekursiya bilan sanash

9-sinf • 2025/26-B №4

28. Har birida kamida bitta toq raqam bo'lgan ketma-ket to'rt xonali sonlar to'plamlarini qaraylik. Eng katta bunday to'plamning elementlari sonini toping.

D • Raqamli sanash

11-sinf • 2025/26-A №30

1 OSON A · Sanash qoidalar

5 ta turli kitobni javonga necha xil tartibda terish mumkin?

JAVOB 120

Bu — 5 ta obyektning o‘rin almashtirishi: $5! = 120$.

2 OSON A · Sanash qoidalar

10 kishidan 3 kishilik komissiya necha xil usulda tuziladi?

JAVOB 120

Tartib muhim emas, demak $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$.

3 OSON A · Sanash qoidalar

4 xil ko‘ylak va 3 xil shimdan necha xil kiyim to‘plami tuzish mumkin?

JAVOB 12

Ko‘paytirish qoidasi: $4 \cdot 3 = 12$.

4 OSON D · Raqamli sanash

Nechta uch xonali natural son bor?

JAVOB 900

Birinchi raqam 1–9 (9 xil), qolgan ikkitasi 0–9 (10 xil dan): $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$.

5 OSON E · Ehtimollik

Tanga uch marta tashlandi. Kamida bitta gerb tushish ehtimolini toping.

JAVOB $\frac{7}{8}$

Hamma natijalar soni $2^3 = 8$. Teskari hodisa — birorta gerb tushmasligi, uning ehtimoli $\frac{1}{8}$. Demak $P = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

6

OSON

E · Ehtimollik

O'yin kubigi tashlandi. Juft son tushish ehtimolini toping.

JAVOB $\frac{1}{2}$

Qulay hollar: 2, 4, 6 — uchta; hammasi oltita, demak $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

7

OSON

A · Sanash qoidalar

7 ta turli kitobdan 2 tasini necha xil usulda tanlash mumkin?

JAVOB 21

$$\binom{7}{2} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

8

O'RTACHA

A · Sanash qoidalar

9-sinf · 2024 №30

To'rt nafar o'g'il bola va to'rt nafar qiz bolani ketma-ket joylashtirilgan 8 ta stulda o'tirishlari kerak. Bunda o'g'il bolalar juft o'rindagi, qiz bolalar esa toq o'rindagi stullarga o'tiradi. Buni necha usulda amalga oshirish mumkin?

JAVOB 576

Juft o'rinlar ham, toq o'rinlar ham 4 tadan.

O'g'il bolalarni juft o'rinlarga $4! = 24$ xil, qiz bolalarni toq o'rinlarga yana $4! = 24$ xil joylashtiramiz.

Ko'paytirish qoidasi: $24 \cdot 24 = 576$.

9

O'RTACHA

C · To'ldiruvchi va inklyuziya-eksklyuziya

11-sinf · 2024 №24

O'ni yozuvida hech bo'lmasa bitta juft raqam bo'lgan to'rt xonali sonlar nechta?

JAVOB 8375

Teskarisini sanaymiz. Jami to'rt xonali sonlar: $9999 - 1000 + 1 = 9000$.

Hamma raqami toq bo'lgan sonlar: har bir o'rinda $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ dan bittasi, demak $5^4 = 625$ ta (birinchi raqam ham toq, shuning uchun 0 muammosi yo'q).

Javob: $9000 - 625 = 8375$.

10

O'RTACHA

D · Raqamli sanash

11-sinf · 2025/26-A №8

2000 va 3000 orasidagi natural sonlarning nechtasining raqamlari yig'indisi 5 ga teng?

JAVOB 10 ta

Bunday son $\overline{2abc}$ ko'rinishida, demak $2 + a + b + c = 5$, ya'ni $a + b + c = 3$.

Nomanfiy butun yechimlar soni (yulduzcha-tayoqcha): $\binom{3+3-1}{3-1} = \binom{5}{2} = 10$.

Raqamlar 9 dan oshmagani uchun hech qaysi yechim tushib qolmaydi.

11

O'RTACHA

A · Sanash qoidalar

11-sinf · 2025/26-A №9

Bir futbol o'yinidagi yakuniy hisob 3:2 bilan yakunlandi. O'yinning birinchi yarmidagi yakuniy hisobning bo'lishi mumkin bo'lgan qiymatlari sonini toping.

JAVOB 12 ta

Birinchi yarmidagi hisob $(a; b)$ juftlik bo'lib, har bir jamoa yakuniy hisobidan ko'p gol ura olmaydi: $0 \leq a \leq 3$ va $0 \leq b \leq 2$.

Ko'paytirish qoidasi: $4 \cdot 3 = 12$.

Diqqat: gollar tartibi ahamiyatsiz — faqat hisobning o'zi so'ralgan.

12

O'RTACHA

B · Takrorlanish va cheklovlar

10-sinf · 2025/26-B №11

Agar har bir talaba kamida bitta kitob olsa, 5 ta turli kitobni 3 ta talabaga necha usulda taqsimlash mumkin?

JAVOB 150

Cheklovsiz taqsimot: har bir kitob uchun 3 ta tanlov, jami $3^5 = 243$.

Inklyuziya-eksklyuziya bilan bo'sh qoladigan holatlarni ayiramiz:

bitta aniq talaba bo'sh qolsa — $2^5 = 32$, bunday talabani 3 xil tanlash mumkin;

ikkita talaba bo'sh qolsa — $1^5 = 1$, bunday juftlik 3 ta.

Javob: $243 - 3 \cdot 32 + 3 \cdot 1 = 243 - 96 + 3 = 150$.

13

O'RTACHA

B · Takrorlanish va cheklovlar

10-sinf · 2025/26-B №8

10 ta qizil va 10 ta ko'k shar berilgan. Sharlarni bir qatorga shunday joylashtirish kerakki, hech qanday ikkita qizil shar yonma-yon joylashmasin. Joylashtirish usullari sonini toping.

JAVOB 11 ta

Sharlar rangidan boshqasi bilan farqlanmaydi, shuning uchun joylashtirish faqat qizillarning o'rinlari bilan aniqlanadi.

Avval 10 ta ko'k sharni teramiz — ular 11 ta bo'shliq hosil qiladi (chectlari bilan birga).

Har bir bo'shliqqa ko'pi bilan bitta qizil shar qo'yish mumkin, ulardan 10 tasini tanlaymiz: $\binom{11}{10} = 11$.

14

O'RTACHA

D · Raqamli sanash

9-sinf · 2025/26-B №21

10 000 dan kichik bo'lgan nechta natural sonning tarkibida aynan ikkita “2” raqami va aynan bitta “5” raqami bor? (masalan, 2025)

JAVOB 96 ta

Bunday sonda kamida uchta raqam bor, demak u uch yoki to'rt xonali.

Uch xonali holat. Raqamlari aynan 2, 2, 5 bo'lishi kerak: $\frac{3!}{2!} = 3$ ta son — 225, 252, 522.

To'rt xonali holat. To'rtta o'rindan ikkitasini “2” uchun tanlaymiz: $\binom{4}{2} = 6$ xil; qolgan ikkitasidan birini “5” uchun:

2 xil; oxirgi o'ringa 2 va 5 dan farqli raqam: 8 xil. Jami $6 \cdot 2 \cdot 8 = 96$.

Lekin bularning ichida birinchi raqami 0 bo'lganlari bor — ular to'rt xonali son emas. Bunday holatda qolgan uchta o'rinda 2, 2, 5 turadi: 3 ta hol. Demak to'rt xonali sonlar $96 - 3 = 93$ ta.

Javob: $3 + 93 = 96$.

15

QIYIN

B · Takrorlanish va cheklovlar

10-sinf · 2025/26-B №6

12 ta o'quvchini 4 kishilik uchta guruhga necha xil usulda ajratish mumkin?

JAVOB 5775

Avval guruhlarini **nomli** deb hisoblaymiz: birinchisiga 4 kishini $\binom{12}{4}$ xil, ikkinchisiga $\binom{8}{4}$ xil, uchinchisiga

$\binom{4}{4} = 1$ xil tanlaymiz:

$$\binom{12}{4} \binom{8}{4} = 495 \cdot 70 = 34\,650.$$

Guruhlar farqlanmaydi (faqat “uchta guruh” deyilgan), shuning uchun har bir ajratish $3! = 6$ marta sanaldi:

$$\frac{34\,650}{6} = 5775.$$

16

QIYIN

D · Raqamli sanash

10-sinf · 2025/26-A №28

Dastlabki 8888 ta natural sonning nechtasida 8 raqami mavjud?

JAVOB 3057 ta

Teskarisini sanaymiz: 1 dan 8888 gacha 8 raqamisiz sonlar.

1 dan 999 gacha: uch o'rinli deb qarasak (oldiga nol qo'shib), har bir o'rinda 9 ta tanlov (8 dan boshqa), demak $9^3 = 729$ ta — bunga 000 ham kirgan, ya'ni 1–999 oralig'ida 728 ta.

1000 dan 7999 gacha: birinchi raqam $\{1, \dots, 7\}$ dan (7 xil), qolgan uchta 8 dan boshqa (9 xil dan): $7 \cdot 9^3 = 5103$ ta.

8000–8888 oralig'ida birinchi raqam 8, demak bittasi ham sanalmaydi.

Jami 8 siz sonlar: $728 + 5103 = 5831$.

Javob: $8888 - 5831 = 3057$.

17

QIYIN

G · Rekursiya bilan sanash

10-sinf · 2025/26-A №30

$\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ to'plamning nechta shunday qism to'plami mavjud bunda: ushbu qism to'plamning hech qaysi ikkita elementi ketma-ket emas?

JAVOB 144 ta

a_n — $\{1, \dots, n\}$ uchun javob bo'lsin.

Rekursiya. n elementini olmasak — a_{n-1} ta variant; olsak, $n - 1$ ni ololmaymiz, qolgani a_{n-2} ta. Demak $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.

Boshlang'ich qiymatlar: $a_1 = 2$ ($\emptyset$ va $\{1\}$), $a_2 = 3$.

Ketma-ketlik: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 — demak $a_{10} = 144$.

Boshqacha yozilishi: $a_n = F_{n+2}$, Fibonachchi soni.

18

QIYIN

D · Raqamli sanash

9-sinf · 2025/26-A №26

Raqamlari ko'paytmasi 10 dan katta bo'lmagan, lekin raqamlari yig'indisi 10 dan katta bo'lgan nechta uch xonali son mavjud?

JAVOB 75 ta

1-hol: raqamlar orasida 0 bor. U holda ko'paytma 0 va birinchi shart avtomatik bajariladi; faqat qolgan ikkita raqamning yig'indisi 10 dan katta bo'lishi kerak.

Nol birinchi o'rinda turolmaydi, demak uning joyi 2 xil (o'nlik yoki birlik).

Qolgan ikkita raqam $a, b \geq 1$ va $a + b > 10$: yig'indisi 11 bo'lgan tartiblangan juftliklar 8 ta, 12 bo'lgan 7 ta, ..., 18 bo'lgan 1 ta — jami $8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$ ta.

Bu holda $2 \cdot 36 = 72$ ta son.

2-hol: nol yo'q. Uchala raqam ≥ 1 va ko'paytmasi ≤ 10 . Agar ikkitasi ≥ 2 bo'lsa, uchinchisi bilan ko'paytma tez o'sadi va yig'indi 10 dan oshmaydi — tekshirib chiqamiz: $\{1, 2, k\}$ da $k \leq 5$, yig'indi ≤ 8 ✗; $\{2, 2, k\}$ da $k \leq 2$, yig'indi ≤ 6 ✗.

Qoladi $\{1, 1, k\}$: ko'paytma $k \leq 10$ ✓, yig'indi $2 + k > 10$ dan $k = 9$. Bu 119, 191, 911 — 3 ta son.

Javob: $72 + 3 = 75$.

19

QIYIN

A · Sanash qoidalar

10-sinf · 2025/26-A №18

$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2$ va 8^2 uzunlikdagi kesmalardan foydalanib nechta turli tomonli uchburchak yasash mumkin?

JAVOB 6 ta

Uchburchak tengsizligi: eng katta tomon qolgan ikkitasi yig'indisidan kichik bo'lishi kerak, ya'ni $a^2 + b^2 > c^2$ ($a < b < c$).

Kvadratlar juda tez o'sgani uchun mos uchliklar kam. Tekshiramiz:

(3, 4, 5): $9 + 16 = 25 \not> 25 \times$ (aynan teng — uchburchak hosil bo'lmaydi)

(4, 5, 6): $16 + 25 = 41 > 36 \checkmark$

(5, 6, 7): $25 + 36 = 61 > 49 \checkmark$ · (5, 7, 8): $25 + 49 = 74 > 64 \checkmark$

(6, 7, 8): $36 + 49 = 85 > 64 \checkmark$ · (4, 6, 7): $16 + 36 = 52 > 49 \checkmark$ · (5, 6, 8): $25 + 36 = 61 < 64 \times$ ·

(3, 5, 6): $9 + 25 = 34 < 36 \times$

To'liq tekshirish 6 ta uchlikni beradi: (4, 5, 6), (4, 6, 7), (5, 6, 7), (5, 7, 8), (6, 7, 8), (4, 7, 8).

20

QIYIN

F · Dirixle printsipi va invariant

10-sinf · 2025/26-A №15

4 nafar turli yoshdagi kishilarning ixtiyoriy ikkitasining yoshlari farqi turlicha ekanligi ma'lum. Ularning eng kattasi va eng kichigining yoshlari farqi eng kamida nechaga teng bo'lishi mumkin?

JAVOB 6

Baho. To'rtta yoshdan $\binom{4}{2} = 6$ ta juft farq hosil bo'ladi va ular turli musbat butun sonlar. Eng kichik oltita turli musbat son — 1, 2, 3, 4, 5, 6, demak eng katta farq kamida 6.

Misol. Yoshlar $\{0, 1, 4, 6\}$ (masalan 18, 19, 22, 24): farqlar 1, 4, 6, 3, 5, 2 — hammasi turli $\checkmark$ va eng katta farq 6. Demak javob 6.

Eslatma: bunday to'plam Sidon to'plami deb ataladi.

21

QIYIN

F · Dirixle printsipi va invariant

11-sinf · 2025/26-A №18

Anvarning sumkasida 10 ta ko'k, 6 ta yashil va 5 ta qizil rangli sharlar bor. U har safar sumkasidan bitta shar oladi va stol ustiga qo'yadi. Stolda har bir rangli shardan kamida bittadan bo'lishini kafolatlash uchun u sumkasidan eng kamida nechta shar olishi kerak?

JAVOB 17 ta

Eng yomon holatni tasavvur qilamiz. Eng ko'p sharni bitta rangsiz olish uchun eng katta ikkita guruhni olish kerak: 10 ko'k va 6 yashil — jami 16 ta shar, va hali qizil yo'q.

Demak 16 ta shar yetarli emas.

17-shar albatta qizil bo'ladi (ko'k va yashillar tugagan), demak 17 ta shar kafolat beradi.

Diqqat: eng kichik guruhni emas, eng **kattasini** qoldirish kerak — ko'pchilik shu yerda xato qiladi.

20 nafar o'quvchi futbol, basketbol yoki badminton sport turlarini tanlashi mumkin. Har bir o'quvchi kamida ikkita sport turini tanlashi kerak. 14 nafar o'quvchi futbol, 15 nafar o'quvchi basketbol va 16 nafar o'quvchi badminton o'ynashni tanlagan bo'lsa, uchchala sport turini tanlagan o'quvchilar sonini toping.

JAVOB 5 nafar

x — aynan ikkita sportni tanlaganlar soni, y — uchchalasini.

Har bir o'quvchi kamida ikkitasini tanlagani uchun $x + y = 20$.

Endi **tanlovlar sonini ikki tomondan sanaymiz**: ro'yxatlar bo'yicha $14 + 15 + 16 = 45$; boshqa tomondan har bir o'quvchi 2 yoki 3 ta tanlov qilgan, demak $2x + 3y = 45$.

Sistemani yechamiz: $2(20 - y) + 3y = 45$, demak $y = 5$.

Tekshirish: $x = 15, 2 \cdot 15 + 3 \cdot 5 = 45 \checkmark$

Stol ustida 100 ta tanga joylashgan bo'lib, ularning barchasining raqam tomoni yuqoriga qaragan. Har bir yurishda aynan 7 ta tangani aylantirish mumkin. Kamida necha yurishdan keyin barcha tangalarning gerb tomoni yuqoriga qaragan bo'lishi mumkin?

JAVOB 16 ta yurish

1. Juftlik invarianti. Har bir yurishda gerb tomoni yuqoriga qaragan tangalar soni 7 ta tangadan qanchasi ag'darilganiga qarab o'zgaradi, lekin har doim **toq songa** o'zgaradi (agar k tasi gerbdan raqamga o'tsa, $7 - k$ tasi teskarisiga; farq $7 - 2k$ — toq).

Demak har yurishdan keyin gerblar sonining juftligi almashadi. Boshida 0 (juft), oxirida 100 (juft) — shuning uchun yurishlar soni **juft** bo'lishi shart.

2. Quyi baho. Har yurishda ko'pi bilan 7 ta tanga o'z holatini o'zgartiradi, demak kamida $\left\lceil \frac{100}{7} \right\rceil = 15$ yurish kerak.

15 toq, demak 16 dan kam bo'lmaydi.

3. Misol. 16 yurish yetadi: 14 yurishda 98 ta tangani ag'daramiz, qolgan ikkita tanga uchun ikkita yurish sarflaymiz — masalan qolgan 2 ta bilan birga allaqachon ag'darilgan 5 tasini olib, keyingi yurishda o'sha 5 tasini qaytaramiz.

Javob: 16.

Jasur 5 dan 11 gacha bo'lgan oraliqdan haqiqiy sonni tasodifan tanlaydi, Temur esa 3 dan 10 gacha bo'lgan oraliqdan haqiqiy sonni tasodifan tanlaydi. Ularning tanlagan sonlari orasidagi farq ko'pi bilan 2 ga teng bo'lish ehtimolini toping.

JAVOB $\frac{13}{28}$

$x \in [5; 11]$, $y \in [3; 10]$ — barcha hollar $6 \times 7 = 42$ yuzali to'g'ri to'rtburchak.

Qulay soha: $|x - y| \leq 2$, ya'ni $x - 2 \leq y \leq x + 2$ — bu ikkita parallel chiziq orasidagi tasma.

Yuzani hisoblaymiz. Har bir x uchun mos y larning uzunligi $\min(10, x + 2) - \max(3, x - 2)$:

$5 \leq x \leq 8$: $(x + 2) - (x - 2) = 4$ — uzunligi 3 bo'lgan oraliqda, yuzi 12;

$8 \leq x \leq 11$: $10 - (x - 2) = 12 - x$ — $x = 8$ da 4, $x = 11$ da 1, o'rtacha 2,5, uzunligi 3, yuzi 7,5.

Jami qulay yuza $12 + 7,5 = 19,5$.

$$P = \frac{19,5}{42} = \frac{39}{84} = \frac{13}{28}.$$

Ikkita beshburchakning jami 10 ta uchi ranglar bilan bo'yalgan: 3 tasi qizil, 4 tasi oq va 3 tasi ko'k. Hech bir beshburchakning tomoni ikkita qizil yoki ikkita ko'k uchni tutashtirmaslik ehtimoli $\frac{m}{n}$ ga teng bo'lsa, $m + n$ yig'indini hisoblang (bu yerda m va n o'zaro tub natural sonlar).

JAVOB 101

Hamma hollar. 10 ta uchni ranglarga bo'lish usullari soni $\frac{10!}{3!4!3!} = 4200$.

Qulay hollar. Har bir beshburchakda (beshta uch doira bo'ylab) bir xil rangdagi ikkita uch yonma-yon bo'lmasligi kerak. Beshburchakda bir xil rangdan ko'pi bilan ikkitasi bo'lishi mumkin (uchtasi doirada albatta yonma-yon tushadi), shuning uchun har bir beshburchakda qizillar soni ≤ 2 va ko'klar soni ≤ 2 — bu shart holatlarni sezilarli qisqartiradi.

Barcha 4200 ta holatni to'liq tekshirish (kompyuterda) 850 ta qulay holatni beradi, demak $P = \frac{850}{4200} = \frac{17}{84}$.

$m = 17$, $n = 84$ o'zaro tub, javob $m + n = 101$.

Jamolda 2 ta tanga, Hamidda 3 ta tanga bor. Ular 3 marta, har safar bittadan, tasodifiy tanga tanlab almashishdi. 3 ta almashishdan keyin Jamol ham, Hamid ham o'zlarining boshlang'ich tangalarini qayta qo'lida saqlab qolish ehtimoli qancha?

JAVOB $\frac{1}{12}$

Har bir almashishda Jamol 2 ta tangasidan birini, Hamid 3 ta tangasidan birini teng ehtimollik bilan tanlaydi — jami 6 ta teng imkoniyatli natija.

Holatni kuzatamiz: Jamolda nechta “o'z” tangasi qolganini belgilaymiz. Boshida 2.

Birinchi almashishdan keyin Jamolda albatta bitta begona tanga paydo bo'ladi.

Uchta almashishdan keyin boshlang'ich holatga qaytish uchun almashishlar “bekor qilinishi” kerak — buni to'liq holatlar daraxti bilan hisoblaymiz.

Har bir qadamda 6 ta variant, jami $6^3 = 216$ ta teng imkoniyatli yo'l; ulardan 18 tasi boshlang'ich taqsimotga qaytaradi.

$$P = \frac{18}{216} = \frac{1}{12}.$$

2 dan 10 gacha bo'lgan natural sonlar (har bir son faqat bir marta ishlatiladi) rasmdagi to'qqizta doiraga joylashtirilgan: bitta doira markazda, sakkiztasi uning atrofida. Markaz orqali o'tuvchi har bir to'g'ri chiziqdagi 3 ta doiracha ichidagi sonlarning yig'indilari teng bo'lsa, ushbu yig'indi necha xil qiymat qabul qila oladi?

JAVOB 3 xil: 15, 18, 21

Markazdagi sonni c , umumiy yig'indini S deb belgilaymiz. To'rtta chiziq bor, har birida markaz va ikkita qarama-qarshi doiracha.

Har bir chiziq uchun chetdagi ikkita sonning yig'indisi $S - c$.

To'rtta chiziqdagi chet sonlar — qolgan sakkizta son, ularning yig'indisi $(2 + 3 + \dots + 10) - c = 54 - c$.

Demak $4(S - c) = 54 - c$, ya'ni $S = \frac{54 + 3c}{4}$.

S butun bo'lishi uchun $54 + 3c \equiv 0 \pmod{4}$, ya'ni $3c \equiv 2 \pmod{4}$ va $c \equiv 2 \pmod{4}$: $c \in \{2, 6, 10\}$.

Mos yig'indilar: $c = 2$ da $S = 15$, $c = 6$ da $S = 18$, $c = 10$ da $S = 21$.

Uchala holda ham qolgan sakkizta sonni kerakli juftliklarga ajratish mumkin (masalan $c = 6$ uchun $S - c = 12$:

$2+10, 3+9, 4+8, 5+7$) ✓

Javob: uchta qiymat.

Har birida kamida bitta toq raqam bo'lgan ketma-ket to'rt xonali sonlar to'plamlarini qaraylik. Eng katta bunday to'plamning elementlari sonini toping.

JAVOB 1111 ta

To'plam faqat **hamma raqami juft** bo'lgan sonlarda uziladi. Demak eng uzun qator — ikkita qo'shni “hamma raqami juft” son orasidagi masofa minus bir.

Hamma raqami juft to'rt xonali sonlar: raqamlar $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ dan, birinchisi $\neq 0$.

Eng katta bo'shliq. 2888 dan keyingi bunday son 4000 — orada $4000 - 2888 - 1 = 1111$ ta son bor. Xuddi shunday $4888 \rightarrow 6000$, $6888 \rightarrow 8000$ va $8888 \rightarrow$ (to'rt xonalilar tugadi, 9999 gacha 1111 ta son).

Kichikroq bo'shliqlar: $2088 \rightarrow 2200$ kabi holatlarda ancha kam.

Javob: 1111.

Комбинаторика и вероятность

Правила подсчёта, принцип Дирихле и вероятность — каждое с разобраным примером. Затем 28 задач четырёх уровней с подробными решениями; 20 из них — из настоящих вариантов.

30 определений, теорем и свойств

5 с доказательством

30 разобранных примеров

28 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Правила подсчёта	5	1–7	Лёгкие	7
B	Повторения и ограничения	5	8–14	Средние	7
C	Дополнение и включения-исключения	4	15–21	Трудные	7
D	Подсчёт с цифрами	4	22–28	Потруднее	7
E	Вероятность	4	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Принцип Дирихле и инвариант	4			
G	Подсчёт через рекурсию	4			

Теория 30

A Правила подсчёта

Два правила — умножения и сложения — основа любого подсчёта. Все остальные формулы выводятся из них.

ТЕОРЕМА Правила умножения и сложения

Если первый шаг можно сделать m способами, а затем второй — n , то вся цепочка — mn способами (**умножение**). Если выбор состоит из взаимоисключающих m и n возможностей, всего $m + n$ (**сложение**).

ПРИМЕР

Число трёхзначных чисел: первая цифра — 9 вариантов (не 0), остальные две — по 10, итого $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$.

ФОРМУЛА Перестановки и размещения

n различных объектов в ряд: $n!$ способов.

Выбрать k из n с учётом порядка: $A_n^k = \frac{n!}{(n - k)!}$.

ПРИМЕР

5 книг на полке можно расставить $5! = 120$ способами; выбрать две из них с учётом порядка — $5 \cdot 4 = 20$ способов.

ФОРМУЛА Сочетания

Выбрать k из n без учёта порядка: $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Свойства: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

С учётом порядка получается A_n^k , и каждый набор считается $k!$ раз.

ПРИМЕР

Комиссия из 3 человек среди 10: $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120$.

ПРИЁМ Брать или не брать

Число всех подмножеств n -элементного множества равно 2^n : для каждого элемента два решения.

ПРИМЕР

Эта мысль часто превращает вопрос «сколько способов» в вопрос «сколько вариантов у каждого объекта».

ПРИЁМ Какую формулу выбрать

Задайте себе один вопрос: **важен ли порядок?** Важен — A_n^k или $n!$; не важен — $\binom{n}{k}$. Второй вопрос: **одинаковы ли объекты?**

ПРИМЕР

В задаче «счёт 3:2 — каким мог быть счёт первого тайма» пара $(a; b)$ с $0 \leq a \leq 3, 0 \leq b \leq 2$ даёт $4 \cdot 3 = 12$ (задача 11).

В Повторения и ограничения

Одинаковые объекты, «не рядом», «каждому хотя бы по одному» — три стандартных ограничения и три стандартных приёма.

ФОРМУЛА Перестановки с одинаковыми объектами

Если среди n объектов есть $n_1, n_2, \dots$ одинаковых, то число различных расстановок равно $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots}$.

ПРИМЕР

Четырёхзначные числа из цифр числа «2025»: $\frac{4!}{2!} = 12$ расстановок, но нужно вычесть начинающиеся с 0.

ПРИЁМ Метод промежутков

Условие «два одинаковых объекта не стоят рядом»: сначала расставьте остальные, затем разместите эти объекты по образовавшимся **промежуткам**. n объектов дают $n + 1$ промежуток.

ПРИМЕР

10 синих и 10 красных шаров, красные не рядом: синие дают 11 промежутков, шары одинаковы, поэтому $\binom{11}{10} = 11$ (задача 13).

ФОРМУЛА Звёзды и перегородки

Число **неотрицательных** целых решений уравнения $x_1 + \dots + x_k = n$ равно $\binom{n + k - 1}{k - 1}$;
положительных — $\binom{n - 1}{k - 1}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Между n звёздами ставятся $k - 1$ перегородок; в случае положительных решений перегородки попадают только **между** звёздами.

ПРИМЕР

10 одинаковых яблок трём детям, каждому хотя бы по одному: $\binom{9}{2} = 36$.

ПРИЁМ Разбиение различных объектов на группы

kn различных объектов в k **помеченных** групп по n : $\frac{(kn)!}{(n!)^k}$; если группы **непомеченные**, делим ещё на $k!$.

ПРИМЕР

12 учеников на три группы по 4: если группы неразличимы, $\frac{12!}{(4!)^3 \cdot 3!} = 5775$ (задача 15).

ПРИЁМ Сюръективное распределение

n **различных** объектов в k **помеченных** ящиков, ни один не пуст: $\sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k - i)^n$.

ПРИМЕР

5 различных книг трём студентам, каждому хотя бы одна: $3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 = 150$ (задача 12).

С Дополнение и включения-исключения

В любой задаче со словами «хотя бы один» первая мысль — считать дополнение.

ПРИЁМ Подсчёт дополнения

«Есть хотя бы один X » = «всего» — «нет ни одного X ». Это часто заменяет длинный подсчёт одним вычитанием.

ПРИМЕР

Четырёхзначные числа хотя бы с одной чётной цифрой: всего 9000 , у $5^4 = 625$ все цифры нечётны, значит $9000 - 625 = 8375$ (задача 9).

ТЕОРЕМА Формула включений-исключений

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|;$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Проверьте, как считается каждый элемент: попавший в A и B добавляется дважды и вычитается один раз.

ПРИМЕР

Если каждый ученик выбрал хотя бы два вида спорта, то «всего выборов» = $2 \cdot (\text{выбравшие два}) + 3 \cdot (\text{выбравшие три})$ — задача 22 состоит из этих двух уравнений.

ПРИЁМ Двойной подсчёт

Посчитайте одну и ту же величину двумя способами и приравняйте — это уравнение и решает задачу.

ПРИМЕР

«20 учеников; 14 футбол, 15 баскетбол, 16 бадминтон» — сумма равна 45 выборам; с другой стороны $2x + 3y$ при $x + y = 20$.

ПРИЁМ Разбор по случаям

Сложное условие разбейте на взаимоисключающие случаи, посчитайте каждый и сложите. Проверьте, что случаи не пересекаются.

ПРИМЕР

Так считаются и задачи вроде «пятизначные числа с суммой цифр 43».

D Подсчёт с цифрами

Задачи «сколько чисел ...» есть в варианте каждый год. Это комбинаторика, записанная на языке теории чисел.

ПРИЁМ Подсчёт по разрядам

Стройте число по разрядам: для каждого разряда выпишите число вариантов и перемножьте. Не забывайте, что первая цифра не 0.

ПРИМЕР

Трёхзначных чисел из цифр 1–9 ровно $9^3 = 729$; чтобы посчитать кратные 11, нужно условие $a - b + c \equiv 0 \pmod{11}$.

ПРИЁМ Задана сумма цифр

«Числа с суммой цифр S » — это число решений уравнения $d_1 + \dots + d_k = S$ при $0 \leq d_i \leq 9$. Считайте звёздами и перегородками, вычитая случаи с цифрой больше 9.

ПРИМЕР

Между 2000 и 3000: число имеет вид $\overline{2abc}$, значит $a + b + c = 3$ и решений $\binom{5}{2} = 10$ (задача 10).

ПРИЁМ Выбор мест для заданных цифр

Условие «ровно k цифр X »: сначала выберите **места** для X ($\binom{n}{k}$), затем заполните остальные места другими цифрами.

ПРИМЕР

Числа меньше 10 000 ровно с двумя цифрами «2» и одной «5»: дополняем до четырёх разрядов нулями, затем отдельно учитываем случаи с ведущим нулём — ответ 96 (задача 14).

ПРИЁМ Считать дополнение — в цифрах

«Содержит цифру 8» — «всего» — «без восьмёрки». Второе сразу считается правилом умножения.

ПРИМЕР

Среди первых 8888 натуральных чисел цифра 8 есть у 3057 (задача 16) — считается ровно так же.

Е Вероятность

В вариантах 2025/26 появились задачи на вероятность. Все они решаются классическим определением или геометрической вероятностью.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Классическая вероятность

$P = \frac{\text{число благоприятных исходов}}{\text{число всех равновозможных исходов}}$. Числитель и знаменатель обязаны считаться **одинаковым способом**.

ПРИМЕР

Монету бросают трижды: всего $2^3 = 8$ исходов, «хотя бы один герб» — $8 - 1 = 7$, значит $P = \frac{7}{8}$.

СВОЙСТВО Противоположное событие и произведение

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Для независимых событий $P(A \cap B) = P(A)P(B)$; для несовместных $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

ПРИМЕР

При последовательных случайных обменах вероятности шагов перемножаются, но нужно учитывать, что **состояния** меняются (пример — задача 28).

ПРИЁМ Геометрическая вероятность

Если выбирается случайное **действительное** число, вероятность — отношение длин (площадей). Для двух чисел нарисуйте прямоугольник на плоскости и запишите условие как область.

ПРИМЕР

$x \in [5; 11]$, $y \in [3; 10]$ и $|x - y| \leq 2$: площадь прямоугольника $6 \cdot 7 = 42$, площадь благоприятной области 19,5, значит $P = \frac{19,5}{42}$ (задача 24).

ПРИЁМ Вероятность через подсчёт

Если все расстановки равновозможны, вероятность — отношение двух комбинаторных чисел, поэтому сначала доведите подсчёт до конца, потом делите.

ПРИМЕР

В задаче о раскрашенных вершинах (задача 25) знаменатель равен $\frac{10!}{3! 4! 3!}$, а числитель — число расстановок, удовлетворяющих условию.

F Принцип Дирихле и инвариант

«Сколько как минимум» — Дирихле; «возможно ли» — инвариант. Два типа вопросов, два готовых ответа.

ТЕОРЕМА Принцип Дирихле

Если n ящиков и $n + 1$ объект, то в каком-то ящике окажется не менее двух объектов. В общем виде: при $kn + 1$ объектах в каком-то ящике будет не менее $k + 1$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Иначе в каждом ящике было бы не больше k , то есть всего не больше kn — противоречие.

ПРИМЕР

Среди 13 человек хотя бы двое родились в одном месяце: ящиков 12 (месяцы), объектов 13.

ПРИЁМ Худший случай

В вопросе «сколько нужно взять как минимум» представьте **худший** порядок: нужное появляется как можно позже. Ответ — это число плюс один.

ПРИМЕР

Чтобы среди 10 синих, 6 зелёных и 5 красных шаров оказался хотя бы один каждого цвета: в худшем случае первые $10 + 6 = 16$ — двух цветов, поэтому нужно 17 (задача 21).

ПРИЁМ Инвариант чётности

Следите за **чётностью** величины, меняющейся на каждом ходу. Если она меняется одинаково, получается необходимое условие достижимости.

ПРИМЕР

Если за ход переворачивают ровно 7 монет, число монет гербом вверх меняется на **нечётное** число, то есть его чётность каждый раз меняется — значит для 100 (чётного) число ходов должно быть чётным (задача 23).

ПРИЁМ Оценка и пример

В задачах на «наименьшее/наибольшее» делаются две вещи: **оценка** (лучше быть не может) и **пример** (это достигается). Одного не хватает.

ПРИМЕР

Если попарные разности возрастов четверых различны, разность наибольшего и наименьшего не меньше 6: оценка — из подсчёта шести разностей, пример — набор $\{0, 1, 4, 6\}$ (задача 20).

G Подсчёт через рекурсию

Если считать напрямую трудно, посчитайте малые случаи и найдите связь между ними.

ПРИЁМ От малых случаев к правилу

Посчитайте ответ вручную для $n = 1, 2, 3, 4$ и узнайте последовательность. Чаще всего получается $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ (Фибоначчи) или $a_n = 2a_{n-1}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$a_n = a_{n-1}$ (последний элемент не берём) $+ a_{n-2}$ (берём).

ПРИМЕР

Число подмножеств $\{1, \dots, n\}$ без соседних элементов равно F_{n+2} : если берём n , то $n - 1$ взять нельзя.

ФОРМУЛА Числа Фибоначчи

$F_1 = F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... — самая частая «считающая» последовательность на олимпиадах.

ПРИМЕР

Для $\{1, \dots, 10\}$ ответ равен $F_{12} = 144$ (задача 17).

ПРИЁМ Подсчёт на рисунке

Разбейте фигуры по **типам** (размеру или направлению) и считайте каждый тип отдельно. Число прямоугольников в сетке — это выбор двух вертикалей и двух горизонталей.

ПРИМЕР

На доске 8×8 прямоугольников $\binom{9}{2} \cdot \binom{9}{2} = 36^2 = 1296$.

ПРИЁМ Подсчёт через симметрию

Если объекты симметричны, посчитайте один и умножьте — но **переходящие в себя** случаи проверьте отдельно.

ПРИМЕР

В задаче о восьми кружках вокруг центра (задача 27) благодаря симметрии ответ зависит только от числа в центре.

Лёгкие

7

Одна формула или одно правило.

1. Сколькими способами можно расставить на полке 5 различных книг?
А • Правила подсчёта
2. Сколькими способами можно выбрать комиссию из 3 человек среди 10?
А • Правила подсчёта
3. Сколько комплектов одежды можно составить из 4 рубашек и 3 брюк?
А • Правила подсчёта
4. Сколько существует трёхзначных натуральных чисел?
D • Подсчёт с цифрами
5. Монету бросили три раза. Найдите вероятность того, что выпадет хотя бы один герб.
Е • Вероятность
6. Бросили игральный кубик. Найдите вероятность того, что выпадет чётное число.
Е • Вероятность
7. Сколькими способами можно выбрать 2 книги из 7 различных?
А • Правила подсчёта

Средние

7

Два шага или одно ограничение. Все семь — из настоящих вариантов.

8. Четыре мальчика и четыре девочки должны сесть на 8 стульев в ряд, причём мальчики садятся на чётные места, а девочки — на нечётные. Сколькими способами это можно сделать?
А • Правила подсчёта 9 класс • 2024 №30
9. Сколько четырёхзначных чисел содержат в записи хотя бы одну чётную цифру?
С • Дополнение и включения-исключения 11 класс • 2024 №24
10. У скольких натуральных чисел между 2000 и 3000 сумма цифр равна 5?
D • Подсчёт с цифрами 11 класс • 2025/26-A №8
11. Футбольный матч закончился со счётом 3:2. Сколько различных значений мог принимать счёт к концу первого тайма?
А • Правила подсчёта 11 класс • 2025/26-A №9
12. Сколькими способами можно раздать 5 различных книг 3 студентам так, чтобы каждый получил хотя бы одну?
В • Повторения и ограничения 10 класс • 2025/26-B №11

13. Даны 10 красных и 10 синих шаров. Их нужно расставить в ряд так, чтобы никакие два красных не стояли рядом. Найдите число расстановок.

В · Повторения и ограничения 10 класс · 2025/26-В №8

14. У скольких натуральных чисел, меньших 10 000, ровно две цифры «2» и ровно одна цифра «5»? (например, 2025)

D · Подсчёт с цифрами 9 класс · 2025/26-В №21

Трудные

7

Нужно выбрать верный способ подсчёта или верный принцип.

15. Сколькими способами можно разбить 12 учеников на три группы по 4 человека?

В · Повторения и ограничения 10 класс · 2025/26-В №6

16. Среди первых 8888 натуральных чисел — у скольких в записи есть цифра 8?

D · Подсчёт с цифрами 10 класс · 2025/26-А №28

17. Сколько существует подмножеств множества $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$, в которых никакие два элемента не идут подряд?

G · Подсчёт через рекурсию 10 класс · 2025/26-А №30

18. Сколько существует трёхзначных чисел, у которых произведение цифр не больше 10, а сумма цифр больше 10?

D · Подсчёт с цифрами 9 класс · 2025/26-А №26

19. Сколько различных треугольников можно составить из отрезков длин $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2, 8^2$?

A · Правила подсчёта 10 класс · 2025/26-А №18

20. Известно, что у четырёх человек разного возраста попарные разности возрастов различны. Чему как минимум может быть равна разность возрастов самого старшего и самого младшего?

F · Принцип Дирихле и инвариант 10 класс · 2025/26-А №15

21. В сумке Анвара 10 синих, 6 зелёных и 5 красных шаров. Он достаёт по одному шару и кладёт на стол. Сколько шаров нужно достать как минимум, чтобы гарантированно на столе был хотя бы один шар каждого цвета?

F · Принцип Дирихле и инвариант 11 класс · 2025/26-А №18

Потруднее

7

Подсчёт работает вместе с вероятностью или инвариантом.

22. 20 учеников выбирают футбол, баскетбол или бадминтон, причём каждый выбирает не менее двух видов. Футбол выбрали 14, баскетбол — 15, бадминтон — 16. Сколько учеников выбрали все три вида?

C · Дополнение и включения-исключения 11 класс · 2025/26-А №24

23. На столе лежат 100 монет, все цифрой вверх. За один ход можно перевернуть ровно 7 монет. За какое наименьшее число ходов все монеты могут оказаться гербом вверх?

F · Принцип Дирихле и инвариант 10 класс · 2025/26-В №18

24. Жасур выбирает случайное действительное число из промежутка от 5 до 11, Темур — из промежутка от 3 до 10. Найдите вероятность того, что разность выбранных чисел не превосходит 2.

Е · Вероятность 10 класс · 2025/26-В №20

25. Все 10 вершин двух пятиугольников раскрашены: 3 красных, 4 белых и 3 синих. Вероятность того, что ни одна сторона не соединяет две красные или две синие вершины, равна $\frac{m}{n}$. Найдите $m + n$ (m и n взаимно просты).

Е · Вероятность 9 класс · 2025/26-В №28

26. У Жамола 2 монеты, у Хамида — 3. Они трижды обменялись, каждый раз по одной случайно выбранной монете. Какова вероятность того, что после трёх обменов у каждого снова его исходные монеты?

Е · Вероятность 10 класс · 2025/26-В №30

27. Натуральные числа от 2 до 10 (каждое ровно один раз) расставлены в девять кружков: один в центре, восемь вокруг. Суммы трёх чисел на каждой прямой, проходящей через центр, равны. Сколько различных значений может принимать эта сумма?

Г · Подсчёт через рекурсию 9 класс · 2025/26-В №4

28. Рассмотрим наборы подряд идущих четырёхзначных чисел, в каждом из которых есть хотя бы одна нечётная цифра. Найдите наибольшее число элементов такого набора.

Д · Подсчёт с цифрами 11 класс · 2025/26-А №30

1 ЛЁГКИЕ А · Правила подсчёта

Сколькими способами можно расставить на полке 5 различных книг?

ОТВЕТ 120

Это перестановки 5 объектов: $5! = 120$.

2 ЛЁГКИЕ А · Правила подсчёта

Сколькими способами можно выбрать комиссию из 3 человек среди 10?

ОТВЕТ 120

Порядок не важен, поэтому $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120$.

3 ЛЁГКИЕ А · Правила подсчёта

Сколько комплектов одежды можно составить из 4 рубашек и 3 брюк?

ОТВЕТ 12

Правило умножения: $4 \cdot 3 = 12$.

4 ЛЁГКИЕ D · Подсчёт с цифрами

Сколько существует трёхзначных натуральных чисел?

ОТВЕТ 900

Первая цифра — 1–9 (9 вариантов), остальные — 0–9 (по 10): $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$.

5 ЛЁГКИЕ Е · Вероятность

Монету бросили три раза. Найдите вероятность того, что выпадет хотя бы один герб.

ОТВЕТ $\frac{7}{8}$

Всего исходов $2^3 = 8$. Противоположное событие — ни одного герба, его вероятность $\frac{1}{8}$. Значит $P = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

6

ЛЁГКИЕ

Е · Вероятность

Бросили игральный кубик. Найдите вероятность того, что выпадет чётное число.

ОТВЕТ $\frac{1}{2}$

Благоприятные исходы: 2, 4, 6 — три; всего шесть, значит $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

7

ЛЁГКИЕ

А · Правила подсчёта

Сколькими способами можно выбрать 2 книги из 7 различных?

ОТВЕТ 21

$$\binom{7}{2} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

8

СРЕДНИЕ

А · Правила подсчёта

9 класс · 2024 №30

Четыре мальчика и четыре девочки должны сесть на 8 стульев в ряд, причём мальчики садятся на чётные места, а девочки — на нечётные. Сколькими способами это можно сделать?

ОТВЕТ 576

Чётных мест четыре и нечётных четыре.

Мальчиков на чётные места — $4! = 24$ способа, девочек на нечётные — ещё $4! = 24$.

По правилу умножения: $24 \cdot 24 = 576$.

9

СРЕДНИЕ

С · Дополнение и включения-исключения

11 класс · 2024 №24

Сколько четырёхзначных чисел содержат в записи хотя бы одну чётную цифру?

ОТВЕТ 8375

Считаем дополнение. Всего четырёхзначных чисел $9999 - 1000 + 1 = 9000$.

Чисел, у которых все цифры нечётны: в каждом разряде одна из $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, то есть $5^4 = 625$.

Ответ: $9000 - 625 = 8375$.

10

СРЕДНИЕ

D · Подсчёт с цифрами

11 класс · 2025/26-A №8

У скольких натуральных чисел между 2000 и 3000 сумма цифр равна 5?

ОТВЕТ 10

Такое число имеет вид $\overline{2abc}$, значит $a + b + c = 3$.

Число неотрицательных целых решений (звёзды и перегородки): $\binom{5}{2} = 10$.

Ни одно решение не теряется, так как цифры не превосходят 9.

11

СРЕДНИЕ

А · Правила подсчёта

11 класс · 2025/26-А №9

Футбольный матч закончился со счётом 3:2. Сколько различных значений мог принимать счёт к концу первого тайма?

ОТВЕТ 12

Счёт первого тайма — пара $(a; b)$, где каждая команда не могла забить больше, чем в итоге: $0 \leq a \leq 3, 0 \leq b \leq 2$.

По правилу умножения $4 \cdot 3 = 12$.

Замечание: порядок голов не важен — спрашивают сам счёт.

12

СРЕДНИЕ

В · Повторения и ограничения

10 класс · 2025/26-В №11

Сколькими способами можно раздать 5 различных книг 3 студентам так, чтобы каждый получил хотя бы одну?

ОТВЕТ 150

Без ограничений: для каждой книги 3 варианта, всего $3^5 = 243$.

По включениям-исключениям вычитаем случаи с пустыми студентами:

один конкретный пуст — $2^5 = 32$, таких студентов 3;

двое пусты — $1^5 = 1$, таких пар 3.

Ответ: $243 - 96 + 3 = 150$.

13

СРЕДНИЕ

В · Повторения и ограничения

10 класс · 2025/26-В №8

Даны 10 красных и 10 синих шаров. Их нужно расставить в ряд так, чтобы никакие два красных не стояли рядом. Найдите число расстановок.

ОТВЕТ 11

Шары различаются только цветом, поэтому расстановка определяется местами красных шаров.

Расставим 10 синих — они дают 11 промежутков (с краями).

В каждый промежуток можно поставить не более одного красного; выбираем 10 промежутков: $\binom{11}{10} = 11$.

14

СРЕДНИЕ

D · Подсчёт с цифрами

9 класс · 2025/26-В №21

У скольких натуральных чисел, меньших 10 000, ровно две цифры «2» и ровно одна цифра «5»? (например, 2025)

ОТВЕТ 96

В таком числе не меньше трёх цифр, значит оно трёх- или четырёхзначное.

Трёхзначные. Цифры — ровно 2, 2, 5: $\frac{3!}{2!} = 3$ числа — 225, 252, 522.

Четырёхзначные. Выбираем два места из четырёх под «2»: $\binom{4}{2} = 6$; одно из оставшихся под «5»: 2; на последнее — цифра, отличная от 2 и 5: 8. Итого $6 \cdot 2 \cdot 8 = 96$.

Но среди них есть варианты с нулём в первом разряде — это не четырёхзначные числа. Тогда в остальных трёх разрядах стоят 2, 2, 5: 3 случая. Значит четырёхзначных $96 - 3 = 93$.

Ответ: $3 + 93 = 96$.

15

ТРУДНЫЕ

B · Повторения и ограничения

10 класс · 2025/26-В №6

Сколькими способами можно разбить 12 учеников на три группы по 4 человека?

ОТВЕТ 5775

Сначала считаем группы **помеченными**: в первую $\binom{12}{4}$, во вторую $\binom{8}{4}$, в третью 1:

$$495 \cdot 70 = 34\,650.$$

Группы неразличимы, поэтому каждое разбиение посчитано $3! = 6$ раз:

$$\frac{34\,650}{6} = 5775.$$

16

ТРУДНЫЕ

D · Подсчёт с цифрами

10 класс · 2025/26-А №28

Среди первых 8888 натуральных чисел — у скольких в записи есть цифра 8?

ОТВЕТ 3057

Считаем дополнение: числа от 1 до 8888 без цифры 8.

От 1 до 999: считая три разряда (с ведущими нулями), в каждом 9 вариантов, то есть $9^3 = 729$ с учётом 000, значит 728.

От 1000 до 7999: первая цифра из $\{1, \dots, 7\}$, остальные три — не 8: $7 \cdot 9^3 = 5103$.

В промежутке 8000–8888 первая цифра 8 — ни одно число не подходит.

Всего без восьмёрки: 5831; ответ $8888 - 5831 = 3057$.

17

ТРУДНЫЕ

G · Подсчёт через рекурсию

10 класс · 2025/26-А №30

Сколько существует подмножеств множества $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$, в которых никакие два элемента не идут подряд?

ОТВЕТ 144

Пусть a_n — ответ для $\{1, \dots, n\}$.

Рекурсия. Если n не берём — a_{n-1} вариантов; если берём, то $n - 1$ взять нельзя — a_{n-2} . Значит $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.

Начальные значения: $a_1 = 2, a_2 = 3$.

Последовательность: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 — то есть $a_{10} = 144$.

Иначе: $a_n = F_{n+2}$.

18

ТРУДНЫЕ

D · Подсчёт с цифрами

9 класс · 2025/26-А №26

Сколько существует трёхзначных чисел, у которых произведение цифр не больше 10, а сумма цифр больше 10?

ОТВЕТ 75

Случай 1: среди цифр есть 0. Тогда произведение равно 0 и первое условие выполнено; нужно лишь, чтобы сумма двух оставшихся цифр была больше 10.

Нуль не может стоять первым, значит для него 2 места.

Для оставшихся цифр $a, b \geq 1$ с $a + b > 10$ упорядоченных пар $8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$.

Итого $2 \cdot 36 = 72$ числа.

Случай 2: нуля нет. Все цифры ≥ 1 , произведение ≤ 10 . Наборы $\{1, 2, k\}$ ($k \leq 5$) и $\{2, 2, k\}$ ($k \leq 2$) дают сумму не больше 8 ✗.

Остаётся $\{1, 1, k\}$: из $2 + k > 10$ получаем $k = 9$ — числа 119, 191, 911.

Ответ: $72 + 3 = 75$.

19

ТРУДНЫЕ

A · Правила подсчёта

10 класс · 2025/26-А №18

Сколько различных треугольников можно составить из отрезков длин $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2, 8^2$?

ОТВЕТ 6

Неравенство треугольника: $a^2 + b^2 > c^2$ при $a < b < c$.

Квадраты растут быстро, поэтому подходящих троек мало. Например $(3, 4, 5)$ не годится ($9 + 16 = 25$ — равенство), а $(4, 5, 6)$ годится ($41 > 36$).

Полная проверка даёт 6 троек: $(4, 5, 6), (4, 6, 7), (5, 6, 7), (5, 7, 8), (6, 7, 8), (4, 7, 8)$.

20

ТРУДНЫЕ

F · Принцип Дирихле и инвариант

10 класс · 2025/26-А №15

Известно, что у четырёх человек разного возраста попарные разности возрастов различны. Чему как минимум может быть равна разность возрастов самого старшего и самого младшего?

ОТВЕТ 6

Оценка. Из четырёх возрастов получается $\binom{4}{2} = 6$ попарных разностей, и все они различные натуральные числа. Наименьшие шесть различных — $1, \dots, 6$, поэтому наибольшая разность не меньше 6.

Пример. Возрасты $\{0, 1, 4, 6\}$: разности $1, 4, 6, 3, 5, 2$ — все различны ✓, наибольшая равна 6.

Ответ: 6. Такой набор называется множеством Сидона.

21

ТРУДНЫЕ

F · Принцип Дирихле и инвариант

11 класс · 2025/26-А №18

В сумке Анвара 10 синих, 6 зелёных и 5 красных шаров. Он достаёт по одному шару и кладёт на стол. Сколько шаров нужно достать как минимум, чтобы гарантированно на столе был хотя бы один шар каждого цвета?

ОТВЕТ 17

Худший случай. Чтобы дольше всего не получить какой-то цвет, берём две самые большие группы: 10 синих и 6 зелёных — это 16 шаров, и красного ещё нет.

Значит 16 недостаточно.

17-й шар обязательно красный, поэтому 17 гарантируют результат.

Внимание: «откладывать» нужно самую **большую** группу — здесь чаще всего ошибаются.

22

ПОТРУДНЕЕ

C · Дополнение и включения-исключения

11 класс · 2025/26-А №24

20 учеников выбирают футбол, баскетбол или бадминтон, причём каждый выбирает не менее двух видов. Футбол выбрали 14, баскетбол — 15, бадминтон — 16. Сколько учеников выбрали все три вида?

ОТВЕТ 5

Пусть x — число выбравших ровно два вида, y — все три.

Так как каждый выбрал не менее двух, $x + y = 20$.

Посчитаем выборы двумя способами: по спискам $14 + 15 + 16 = 45$; с другой стороны $2x + 3y = 45$.

Отсюда $2(20 - y) + 3y = 45$ и $y = 5$.

Проверка: $x = 15, 30 + 15 = 45$ ✓

23

ПОТРУДНЕЕ

F · Принцип Дирихле и инвариант

10 класс · 2025/26-В №18

На столе лежат 100 монет, все цифрой вверх. За один ход можно перевернуть ровно 7 монет. За какое наименьшее число ходов все монеты могут оказаться гербом вверх?

ОТВЕТ 16 ходов

1. Инвариант чётности. За ход число монет гербом вверх меняется на $7 - 2k$ — всегда на **нечётное** число, поэтому чётность каждый раз меняется. В начале 0 (чётно), в конце 100 (чётно) — значит число ходов **чётно**.

2. Оценка. За ход меняют положение не более 7 монет, поэтому нужно хотя бы $\lceil 100/7 \rceil = 15$ ходов; 15 нечётно, значит не меньше 16.

3. Пример. 16 ходов хватает: за 14 ходов переворачиваем 98 монет, а оставшиеся две добираем двумя ходами, возвращая на место 5 уже перевёрнутых.

Ответ: 16.

24

ПОТРУДНЕЕ

E · Вероятность

10 класс · 2025/26-В №20

Жасур выбирает случайное действительное число из промежутка от 5 до 11, Темур — из промежутка от 3 до 10. Найдите вероятность того, что разность выбранных чисел не превосходит 2.

ОТВЕТ $\frac{13}{28}$

$x \in [5; 11], y \in [3; 10]$ — все исходы образуют прямоугольник площади $6 \cdot 7 = 42$.

Благоприятная область: $x - 2 \leq y \leq x + 2$ — полоса между двумя параллельными прямыми.

Площадь. Для каждого x длина подходящих y равна $\min(10, x + 2) - \max(3, x - 2)$:

при $5 \leq x \leq 8$ это 4 (площадь 12);

при $8 \leq x \leq 11$ это $12 - x$ (площадь 7,5).

Итого 19,5, и $P = \frac{19,5}{42} = \frac{13}{28}$.

25

ПОТРУДНЕЕ

E · Вероятность

9 класс · 2025/26-В №28

Все 10 вершин двух пятиугольников раскрашены: 3 красных, 4 белых и 3 синих. Вероятность того, что ни одна сторона не соединяет две красные или две синие вершины, равна $\frac{m}{n}$. Найдите $m + n$ (m и n взаимно просты).

ОТВЕТ 101

Всего исходов. Число раскрасок 10 вершин: $\frac{10!}{3!4!3!} = 4200$.

Благоприятные. В каждом пятиугольнике (вершины по кругу) одинаковый цвет не должен стоять рядом; трёх одинаковых в пятиугольнике быть не может, поэтому в каждом не более двух красных и не более двух синих.

Полный перебор всех 4200 раскрасок даёт 850 благоприятных, то есть $P = \frac{850}{4200} = \frac{17}{84}$.

Значит $m + n = 17 + 84 = 101$.

У Жамола 2 монеты, у Хамида — 3. Они трижды обменялись, каждый раз по одной случайно выбранной монете. Какова вероятность того, что после трёх обменов у каждого снова его исходные монеты?

ОТВЕТ $\frac{1}{12}$

При каждом обмене Жамол выбирает одну из своих 2 монет, Хамид — одну из своих 3: всего 6 равновозможных исходов.

Следим за состоянием: сколько «своих» монет осталось у Жамола. Вначале 2; после первого обмена у него обязательно появляется чужая монета.

Чтобы вернуться в исходное состояние за три обмена, обмены должны «отменить» друг друга — считаем полным деревом состояний.

Всего путей $6^3 = 216$, из них 18 возвращают исходное распределение: $P = \frac{18}{216} = \frac{1}{12}$.

Натуральные числа от 2 до 10 (каждое ровно один раз) расставлены в девять кружков: один в центре, восемь вокруг. Суммы трёх чисел на каждой прямой, проходящей через центр, равны. Сколько различных значений может принимать эта сумма?

ОТВЕТ 3: 15, 18, 21

Пусть c — число в центре, S — общая сумма. Прямых четыре, на каждой центр и два противоположных кружка. Сумма двух крайних на каждой прямой равна $S - c$, а всего крайних восемь с суммой $54 - c$.

Значит $4(S - c) = 54 - c$, то есть $S = \frac{54 + 3c}{4}$.

Целое S получается при $c \equiv 2 \pmod{4}$, то есть $c \in \{2, 6, 10\}$, и тогда $S = 15, 18, 21$.

Во всех трёх случаях разбиение на пары существует (например, при $c = 6$: $2+10, 3+9, 4+8, 5+7$) ✓

Ответ: три значения.

Рассмотрим наборы подряд идущих четырёхзначных чисел, в каждом из которых есть хотя бы одна нечётная цифра. Найдите наибольшее число элементов такого набора.

ОТВЕТ 1111

Набор прерывается только на числах, **все цифры которых чётны**. Значит самая длинная цепочка — расстояние между двумя соседними такими числами минус один.

Числа со всеми чётными цифрами: цифры из $\{0, 2, 4, 6, 8\}$, первая не 0.

Наибольший промежуток: после 2888 следующее такое число — 4000, между ними 1111 чисел; так же $4888 \rightarrow 6000, 6888 \rightarrow 8000$ и после 8888 до 9999 тоже 1111.

Ответ: 1111.